

TRABALHO 3 – Parte B: EDOs – Problemas de Valor Inicial

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1) **PARA TODOS OS PROBLEMAS:** Considere problemas de valor inicial (PVI) associados a equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Em cada problema, utilize a notação e a simbologia específicas do respectivo contexto de aplicação.

De modo genérico, um PVI de primeira ordem pode ser representado por

$$u' = f(\xi, u), \quad u(\xi_0) = u_0$$

Quando viável, utilize os métodos numéricos implementados em laboratório: **Euler de 1^a ordem**; **Euler Modificado** (método de **Heun**); **Taylor de 2^a ordem**; **Runge–Kutta de 3^a ordem**; e **Runge–Kutta de 4^a ordem**. Tais métodos apresentam as seguintes ordens de convergência global:

- Euler 1^a ordem: $O(h)$
- Euler Modificado (Heun): $O(h^2)$
- Taylor 2^a ordem: $O(h^2)$
- Runge–Kutta 3^a ordem: $O(h^3)$
- Runge–Kutta 4^a ordem: $O(h^4)$

2) Observações específicas sobre os métodos:

- a) **Configuração da simulação:** Para todos os métodos, configure adequadamente o intervalo de estudo $[a, b]$, a condição inicial, o passo h , o número de subintervalos $n = (b - a)/h$ e o ponto final $\xi = b$ do intervalo considerado, no qual a aproximação será comparada com a solução exata.
- b) **Solução exata e erro:** Quando houver solução analítica conhecida, utilize-a como **solução exata** para comparação com os resultados numéricos. Denotando genericamente por u a variável dependente do problema, calcule os **erros relativos percentuais** no ponto final $\xi = b$ do intervalo, utilizando:

$$\text{Erro Relativo (\%)} = \frac{|u_{\text{num}} - u_{\text{exata}}|}{|u_{\text{exata}}|} \times 100\%.$$

Apresente os resultados numéricos com, pelo menos, seis casas decimais, ou utilize um número adequado de casas decimais quando expressos em percentual.

- c) **Para o método de Taylor de 2^a ordem:** Considere, genericamente, um problema de valor inicial escrito na forma $u' = f(\xi, u)$. A derivada total de segunda ordem da solução é dada por

$$u'' = \frac{d}{d\xi} f(\xi, u(\xi)) = f_\xi(\xi, u) + f_u(\xi, u)f(\xi, u).$$

Assim, a função implementada no script como `d2y` deve representar a derivada segunda da variável dependente do problema, isto é, u'' , obtida pela derivada total da EDO.

- d) **Análise comparativa dos métodos:** Compare os métodos quanto à:
- Precisão numérica, medida pelo erro relativo percentual;
 - Comportamento qualitativo da solução numérica em relação à solução analítica;
 - Influência do passo h nos resultados obtidos. Repita os cálculos para $h = 0,2$, $h = 0,1$ e $h = 0,01$, comparando a evolução dos erros numéricos.
- e) **Representação gráfica:** Apresente, em um mesmo gráfico, a solução analítica e as aproximações obtidas pelos diferentes métodos numéricos, identificando adequadamente cada curva por meio de legenda.

Nota sobre notação: Nos enunciados dos problemas e nas expressões específicas de cada aplicação, será utilizada a simbologia própria do contexto considerado (por exemplo, $R(c)$, $T(t)$, $v(t)$, $N(t)$ e $S(t)$). Nas deduções matemáticas e nos desenvolvimentos genéricos, será empregada a notação condensada $u' = f(\xi, u)$, amplamente utilizada em textos de equações diferenciais.

Nota sobre as soluções: Embora todos os problemas admitam solução analítica, o objetivo principal desta atividade é comparar o comportamento dos diferentes métodos numéricos de resolução de PVIs, analisando sua precisão, estabilidade e influência do passo de integração.

Problema 1 — Tempo de Resposta de Servidor Web sob Alta Demanda

Durante a operação de um servidor web submetido a elevada carga de requisições simultâneas, deseja-se estimar o **tempo de resposta** $R(c)$, em milissegundos, em função do **nível de carga** c , medido em milhares de requisições simultâneas.

Observa-se que, à medida que a carga aumenta, o tempo de resposta cresce, porém tende a aproximar-se assintoticamente de um regime de saturação, devido a mecanismos de paralelismo, balanceamento de carga e limitações dos recursos computacionais disponíveis.

Para modelar esse comportamento, um cientista da computação propôs o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dR(c)}{dc} = k(R_{\max} - R(c)), \quad R(0) = 50.$$

Neste modelo, o valor $R_{\max} = 200$ representa o tempo de resposta máximo esperado sob saturação do servidor, enquanto $k = 1,5$ caracteriza a rapidez com que o sistema se aproxima desse regime limite.

A solução analítica desse PVI é dada por

$$R(c) = R_{\max} - (R_{\max} - 50) e^{-kc}$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $R(1,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.

SOLUÇÃO:

Problema 2 — Dissipação Térmica em Núcleo de Processador

Durante a operação contínua de um núcleo de CPU, deseja-se estimar a **temperatura** $T(t)$, em graus Celsius, em função do **tempo de funcionamento** t , em segundos.

Devido à dissipação de calor e à ação do sistema de resfriamento, a temperatura tende a aproximar-se de um valor de equilíbrio térmico de aproximadamente 50°C .

Para modelar esse comportamento, um engenheiro da computação propôs o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dT(t)}{dt} = \frac{50 - T(t)}{10}, \quad T(0) = 20.$$

Neste modelo, o valor 50 representa a temperatura de equilíbrio térmico, enquanto o denominador 10 caracteriza a escala temporal do processo de aquecimento.

A solução analítica desse PVI é dada por

$$T(t) = 50 - 30e^{-t/10}.$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $T(5,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.

SOLUÇÃO:

Problema 3 — Carga de Capacitor na Inicialização de Sistema Embarcado

Durante a inicialização de um sistema embarcado, deseja-se estimar a **tensão** $v(t)$, em volts, em um capacitor do circuito de alimentação, em função do **tempo** t , em segundos.

Como o circuito apresenta resistência elétrica, a tensão no capacitor não atinge instantaneamente o valor de operação. Em vez disso, aproxima-se gradualmente de um valor máximo de 5 V, comportamento típico de um circuito RC.

Para modelar esse comportamento, considerando uma constante de tempo igual a 2 segundos, adota-se o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{5 - v(t)}{2}, \quad v(0) = 0.$$

Neste modelo, $v(0) = 0$ representa a tensão inicial no capacitor, enquanto o valor 5 representa a tensão máxima de operação do sistema.

A solução analítica desse PVI é dada por

$$v(t) = 5 - 5e^{-t/2}.$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $v(3,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.

SOLUÇÃO:

Problema 4 — Tamanho Médio de Fila em Serviço de Processamento

Em um serviço de processamento em nuvem, tarefas computacionais chegam continuamente para execução. Deseja-se estimar a **quantidade média de tarefas em fila** $N(t)$, em unidades de tarefas, em função do **tempo** t , em minutos.

O termo de entrada da demanda cresce progressivamente com o tempo, enquanto a capacidade de atendimento reduz a fila de maneira proporcional ao seu tamanho atual. Assim, o modelo combina um termo de aumento da demanda e um termo de estabilização associado ao processamento das tarefas.

Para modelar essa dinâmica, um engenheiro de sistemas propôs o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dN(t)}{dt} = 0,8t - 0,1N(t), \quad N(0) = 25.$$

Neste modelo, o termo $0,8t$ representa o aumento progressivo da demanda, enquanto o termo $-0,1N$ representa o efeito do processamento sobre o tamanho atual da fila.

A solução analítica desse PVI é dada por

$$N(t) = 8t - 80 + 105e^{-0,1t}.$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $N(6,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.

SOLUÇÃO:

Problema 5 — Armazenamento Acumulado em Sistema de Backup Incremental

Durante a operação de um sistema de backup incremental, deseja-se estimar o **armazenamento acumulado** $S(t)$, em gigabytes, em função do **tempo de operação** t , em horas.

Como a taxa de geração de novos dados tende a crescer lentamente ao longo do tempo, adota-se um modelo em que a taxa instantânea de crescimento do armazenamento é logarítmica.

Para modelar esse comportamento, um analista de sistemas propôs o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI):

$$\frac{dS(t)}{dt} = \ln(t + 1), \quad S(0) = 0.$$

Neste modelo, a condição $S(0) = 0$ representa a ausência de dados acumulados no início da janela de observação, enquanto $\ln(t + 1)$ representa uma taxa de crescimento positiva e lentamente crescente.

A solução analítica desse PVI é dada por

$$S(t) = (t + 1) \ln(t + 1) - t.$$

Utilizando os métodos numéricos indicados, estime o valor de $S(3,0)$ e compare os resultados obtidos com a solução analítica.

SOLUÇÃO: